1. PROBLEM TANIMI VE GEREKÇE

Erken çocukluk evresinde (12–36 ay), sosyal-iletişimsel becerilerdeki atipik örüntülerin zamanında fark edilmesi, erken müdahale süreçlerinin başlatılması açısından kritiktir. Geleneksel klinik tanı süreçleri uzman erişilebilirliğindeki sınırlılıklara ve uzun bekleme sürelerine tabidir. Öte yandan, yapay zekâ tabanlı tarama sistemlerinde çocuklara ait görüntülerin toplanması ciddi etik ve mahremiyet (KVKK/GDPR) riskleri doğurmaktadır. Bununla birlikte, yapay zekânın tek bir video kaydına dayanarak kesin klinik tanı koyması tıbbi ve hukuki açıdan kabul edilemezdir. Bu proje; veri mahremiyetini sentetik modellerle koruyan, kesin tanı iddiası taşımayan ve nesnel davranış göstergelerini zamansal kanıtlarla sunan bir simülasyon altyapısı kurmayı amaçlar.

2. PROJENİN TEMEL AMACI VE KLİNİK ÇERÇEVESİ

Projenin amacı; 12–36 aylık çocuklarda gözlenebilen nörogelişimsel davranış göstergelerini (isme tepki, ortak dikkat, işaret etme, taklit vb.) sentetik videolar üzerinden analiz eden, bulguları zamansal görsel kanıtlarla açıklayan ve ailelere erken farkındalık sağlayan uçtan uca bir simülasyon ve mobil uygulama prototipi geliştirmektir. Platform kesinlikle bir otizm tanı koyma aracı değildir. Sistem "otizm vardır/yoktur" şeklinde karar üretmez; davranışları analiz ederek dört temel durumdan birini raporlar (Tespit edildi, Tespit edilmedi, Belirsiz, Açı/Kalite yetersiz), Yeşil/Sarı/Kırmızı farkındalık çıktısı sunar ve kullanıcıyı ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirir.

3. PROJENİN KAPSAMI VE KULLANICI DENEYİMİ MODLARI

Simülasyon ve Eğitim Modu (Interactive Video Graph): Gerçek çocuk videoları yerine 12–36 aylık sentetik karakterler ve modüler animasyon parçaları kullanılır. Çocuğun verebileceği olası tepkiler bir durum grafiğinde tutulur; kısıtlı LLM senaryo akışını denetleyerek uygun tepkiyi seçer. LLM klinik karar vermez. Video Analiz Modu (Computer Vision & Açıklanabilirlik Katmanı):** Yüklenen 2–3 dakikalık sentetik videolar; yüz, kafa yönelimi, bakış kestirimi, poz ve el hareketleri boyutunda zamansal pencerelerle analiz edilir. Zaman damgalı görsel kanıtlar üretilir. LLM, modelin teknik çıktısını klinik yorum eklemeden aileye yönelik sade bir dille açıklar.

4. SENTETİK VERİ YAKLAŞIMI VE DOĞRULAMA

Etik ve veri güvenliği kısıtları nedeniyle projede gerçek çocuk videoları kullanılmayacaktır. Kontrollü grafik ortamında üretilen sentetik videoların tüm davranış başlangıç, bitiş ve açısal değerleri önceden bilindiğinden bu veriler kesin referans (ground-truth) kabul edilecektir. Görüntü işleme modellerinin başarısı; doğrudan Precision, Recall ve F1-Score metrikleriyle objektif olarak ölçülecektir.

5. HEDEFLENEN ÇIKTILAR

12–18, 18–24 ve 24–36 ay yaş gruplarına göre ayrıştırılmış dijital davranış ontolojisi. Interactive Video Graph motoru ve en az 10 adet 2–3 dakikalık sentetik video paketi. Zaman damgalı kanıt oynatıcısına ve tarafsız sağlık yönlendirmesine sahip çalışan mobil/backend prototipi.